

Sztuczna Inteligencja

Projekt

Probabilistyczna sieć neuronowa

Spis treści

1. Opis problemu	3
2. Część teoretyczna	3
2.1. Model probabilistycznej sieci neuronowej	3
2.2. Funkcje jądra	4
2.3. Parametr wygładzania σ	6
2.4. Różnice między PNN a innymi sieciami neuronowymi	7
3. Analiza danych	7
4. Skrypt programu	8
5. Eksperymenty	14
5.1. Badanie wpływu funkcji jądra oraz parametru wygładzania σ	14
5.2. Badanie wpływu stałej normalizującej funkcje jądra	16
6. Podsumowanie i wnioski	16
Bibliografia	16

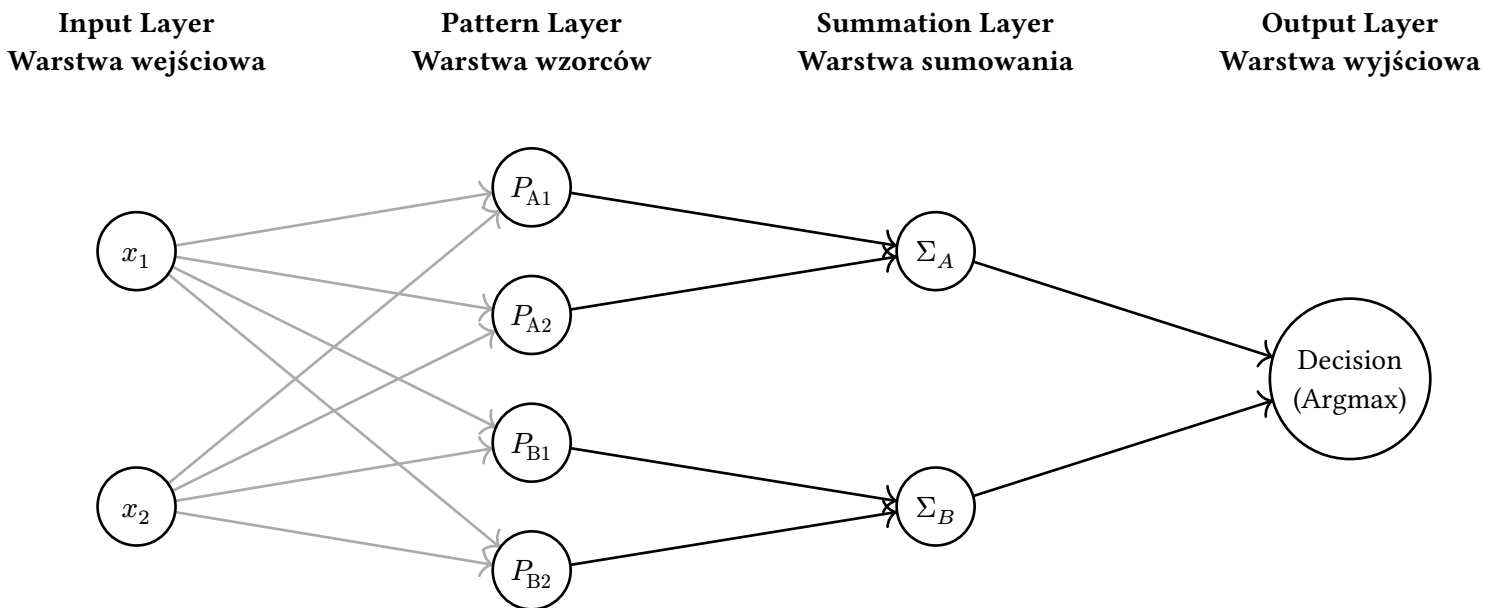
1. Opis problemu

Zadaniem projektu jest implementacja i analiza probabilistycznej sieci neuronowej (PNN) [1] w kontekście klasyfikacji wiadomości e-mail jako spam lub nie-spam. Na podstawie zbioru danych spamebase [2]. Zostaną również przeprowadzone eksperymenty badające wpływ różnych funkcji jądra i wartości parametru wygładzania σ na dokładność klasyfikacji.

2. Część teoretyczna

Probabilistyczna sieć neuronowa (PNN) [1] jest siecią neuronową, w której wyjście każdego neuronu interpretowane jest jako prawdopodobieństwo przynależności do danej klasy. PNN opiera się na teorii estymacji gęstości jądrowej (ang. **Kernel Density Estimation**, KDE) i jest szeroko stosowana w zadaniach klasyfikacji nadzorowanej.

2.1. Model probabilistycznej sieci neuronowej



Rysunek 1: Model probabilistycznej sieci neuronowej (PNN)

Dla przejrzystości pokazano tylko 2 wzorce treningowe dla każdej z 2 klas oraz 2 cechy wejściowe

Poszczególne symbole użyte na Rysunku 1 oznaczają:

- x_1, x_2 – wejścia sieci (cechy danych wejściowych),
- P_{A1}, P_{A2} – neurony wzorcowe dla klasy A,
- P_{B1}, P_{B2} – neurony wzorcowe dla klasy B,
- Σ_A, Σ_B – neurony sumujące odpowiednio dla klas A i B,
- Decision (Argmax) – neuron decyzyjny przypisujący obserwację do klasy o najwyższej estymowanej gęstości prawdopodobieństwa.

2.1.1. Warstwa wejściowa (Input Layer)

Warstwa wejściowa nie wykonuje żadnych operacji obliczeniowych. Jej jedynym zadaniem jest wprowadzenie wektora cech $x = [x_1, x_2, \dots, x_p]^T \in \mathbb{R}^p$ do sieci oraz dystrybucja jego składowych do wszystkich neuronów warstwy wzorców. Liczba neuronów w tej warstwie jest równa wymiarowości p przestrzeni wejściowej x .

2.1.2. Warstwa wzorców (Pattern Layer)

Warstwa wzorców stanowi bezpośrednią reprezentację zbioru uczącego – każdy neuron przechowuje dokładnie jeden wzorec treningowy x_{kj} , gdzie k oznacza indeks klasy, a j – numer wzorca w obrębie tej klasy.

Dla danego wektora wejściowego $\mathbf{x}$ neuron oblicza odległość euklidesową między wejściem a zapamiętanym wzorcem, a następnie przetwarza ją przez funkcję jądra [1]. Domyślnie stosuje się jądro Gaussa (zob. Sekcja 2.2):

$$\varphi_{kj}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_{kj}\|^2}{2\sigma^2}\right) \quad (1)$$

gdzie:

- $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_{kj}\|$ – odległość euklidesowa w przestrzeni cech (Równanie 2),
- σ – parametr wygładzania (**smoothing parameter** lub **bandwidth**), decydujący o szerokości funkcji dzwonowej (zob. Sekcja 2.3).

Odległość euklidesową między wektorem $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_p]^T$ a wzorcem $\mathbf{x}_{kj}$ można wyrazić wzorem:

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_{kj}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^p (x_i - x_{kji})^2} \quad (2)$$

gdzie:

- p – liczba cech (wymiarowość przestrzeni wejściowej),
- x_i – i -ta cecha wektora wejściowego,
- x_{kji} – i -ta cecha wzorca $\mathbf{x}_{kj}$.

2.1.3. Warstwa sumowania (Summation Layer)

Każdy neuron sumujący agreguje wyjścia neuronów wzorcowych należących do tej samej klasy [3]:

$$S_k(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{N_k} \varphi_{kj}(\mathbf{x}) \quad (3)$$

gdzie N_k to liczba wzorców treningowych klasy k . Wynik S_k jest proporcjonalny do estymowanej gęstości prawdopodobieństwa klasy k , φ to funkcja jądra (Sekcja 2.2), a $\mathbf{x}$ to wektor cech obserwacji.

2.1.4. Warstwa wyjściowa (Output Layer)

Warstwa wyjściowa implementuje optymalną regułę decyzyjną Bayesa [4]. Zakładając równe prawdopodobieństwa **a priori**¹ klas oraz jednakowe koszty błędnej klasyfikacji, obserwacja $\mathbf{x}$ zostaje przypisana do klasy $\hat{k}$ o najwyższej estymowanej gęstości prawdopodobieństwa

$$\hat{k} = \arg \max_k f_k(\mathbf{x}) \quad (4)$$

Architektura PNN zapewnia brak problemu minimów lokalnych (sieć nie jest trenowana gradientowo) oraz asymptotyczną zbieżność do optymalnego klasyfikatora bayesowskiego wraz ze wzrostem liczebności zbioru uczącego [1].

2.2. Funkcje jądra

Funkcja jądra $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)$ określa, jak silnie wzorzec $\mathbf{x}_i$ wpływa na estymowaną gęstość w punkcie $\mathbf{x}$ [5]. Wybór funkcji jądra wpływa na kształt granicy decyzyjnej i odporność modelu na szum. Nie ma jednej uniwersalnej funkcji jądra, która byłaby najlepsza dla wszystkich problemów – dobór powinien być dostosowany do charakterystyki danych [1].

2.2.1. Gaussowska (Gaussian Kernel)

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|^2}{2\sigma^2}\right) \quad (5)$$

¹Każda klasa na początku ma takie samo prawdopodobieństwo

Najczęściej stosowana funkcja jądra [1], [6]. Gładka, różniczkowalna, symetrycznie zanika wraz z odległością. Wrażliwa na wartości odstające ze względu na szybki zanik gaussowski.

2.2.2. Laplasjańska (Laplacian Kernel)

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \frac{1}{2\sigma} \cdot \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|}{\sigma}\right) \quad (6)$$

Zanika wolniej niż jądro gaussowskie – jest mniej czułe na wartości odstające i lepiej sprawdza się przy danych z rozkładami o grubych ogonach.

2.2.3. Cauchy’ego (Cauchy Kernel) [7]

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \frac{1}{\pi\sigma} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|^2}{\sigma^2}} \quad (7)$$

Posiada bardzo grube ogony, przez co silnie uwzględnia odległe wzorce. Przydatne przy danych silnie zaszumionych lub heterogenicznych.

2.2.4. Odwrotna multikwadratowa (Inverse Multiquadric Kernel) [8]

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|^2 + \sigma^2}} \quad (8)$$

Funkcja zawsze dodatnia o łagodnym zaniku. Stosowana jako alternatywa dla jądra gaussowskiego, gdy pożądana jest mniejsza czułość na dokładną wartość σ .

2.2.5. Epanecznika (Epanechnikov Kernel) [9]

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \frac{3}{4\sigma} \cdot \max\left(0, 1 - \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|^2}{\sigma^2}\right) \quad (9)$$

Jądro to jest gładkie wewnątrz obszaru wsparcia, ale na jego brzegu ma nieciągłość pochodnej. Z tego powodu dobrze sprawdza się w zadaniach, w których zależy nam na lokalnym uśrednianiu i ograniczeniu wpływu odległych obserwacji. W porównaniu z jądrem gaussowskim daje bardziej „lokalny” charakter estymacji i może lepiej tłumić słabo istotne, odległe wzorce.

Używamy funkcji max do zapewnienia, że jądro nie zwróci wartości ujemnej. Ponieważ wartości ujemne nie mają sensu w kontekście estymacji gęstości, funkcja max gwarantuje, że jądro będzie miało wartość zero dla obserwacji znajdujących się poza obszarem wsparcia (gdzie $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|^2 > \sigma^2$).

2.2.6. Trójkątna (Triangular Kernel)

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \frac{1}{\sigma} \max\left(0, 1 - \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|}{\sigma}\right) \quad (10)$$

Jądro trójkątne jest funkcją liniową, która maleje wraz z odległością, osiągając wartość zero w odległości σ . Jest to jądro o ograniczonym zasięgu, które uwzględnia tylko obserwacje znajdujące się w promieniu σ od punktu estymacji. Dzięki temu jest szczególnie skuteczne w zadaniach, gdzie ważne jest uwzględnienie tylko lokalnych informacji i ograniczenie wpływu odległych obserwacji.

2.2.7. Jednostkowa (Uniform Kernel)

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{kiedy } \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\| \leq \sigma \\ 0 & \text{w przeciwnym wypadku} \end{cases} \quad (11)$$

Jądro jednostkowe jest funkcją o stałej wartości wewnątrz obszaru wsparcia i zerowej wartości poza nim. Jest to najprostsze jądro, które uwzględnia tylko obserwacje znajdujące się w promieniu σ od punktu estymacji, przypisując im jednakową wagę. Ze względu na swoją prostotę, jądro jednostkowe może być

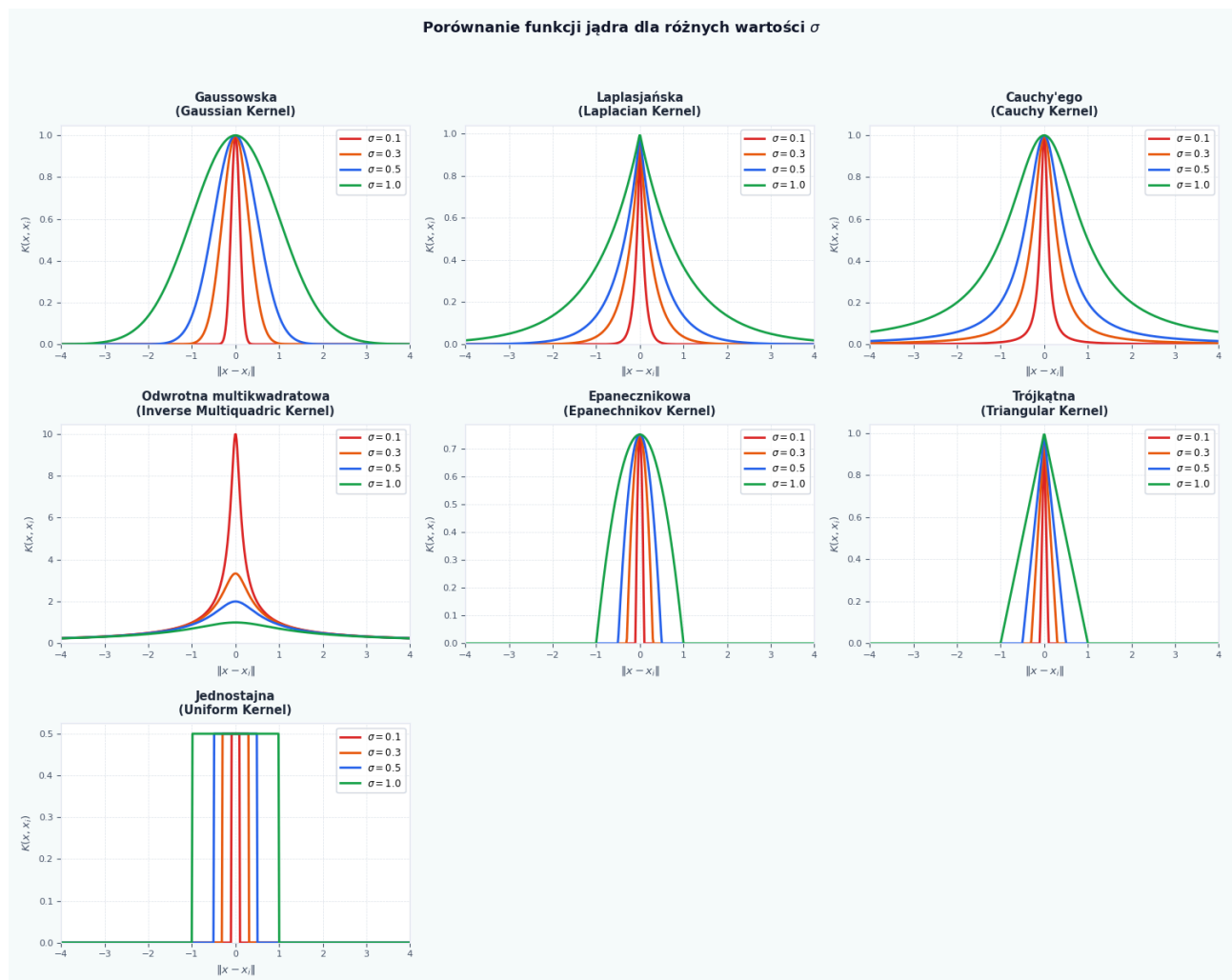
mniej skuteczne w zadaniach, gdzie ważne jest uwzględnienie różnic w odległości między obserwacjami a punktem estymacji.

Porównanie kształtu różnych funkcji jądra dla kilku wartości σ przedstawiono na Rysunku 2.

2.3. Parametr wygładzania σ

Parametr σ (parametr wygładzania, ang. **bandwidth**, **smoothing parameter**) jest kluczowym hiperparametrem PNN – kontroluje szerokość funkcji jądra i tym samym zasięg wpływu każdego wzorca treningowego na estymowaną gęstość [1]:

- **zbyt małe σ** – sieć dopasowuje się ściśle do zbioru uczącego (overfitting), granica decyzyjna jest nieregularna i wrażliwa na szum,
- **zbyt duże σ** – sieć nadmiernie wygładza rozkład (underfitting), tracąc lokalne struktury w danych.



Rysunek 2: Porównanie kształtu różnych funkcji jądra dla kilku wartości σ

2.3.1. Dobór optymalnej wartości σ

Do wyznaczenia optymalnej wartości σ stosuje się zazwyczaj jedną z poniższych metod:

- **k -krotna walidacja krzyżowa** (ang. k -fold cross-validation) – wartość σ dobierana jest tak, aby minimalizować błąd klasyfikacji na zbiorze walidacyjnym [4],
- **reguła Silvermana** [5] – heurystyczny estymator oparty na odchyleniu standardowym danych: $\sigma^* = 1.06 * \hat{s} * N^{-1/5}$, gdzie $\hat{s}$ to odchylenie standardowe cech, a N to liczba wzorców,
- **przeszukiwanie siatki** (ang. grid search) – systematyczne sprawdzenie zbioru kandydujących wartości σ z oceną na zbiorze testowym [4].

W praktyce zaleca się stosowanie walidacji krzyżowej jako metody najbardziej odpornej na specyfikę konkretnego zbioru danych.

2.4. Różnice między PNN a innymi sieciami neuronowymi

Sieć PNN różni się od tradycyjnych sieci neuronowych, takich jak perceptron wielowarstwowy (MLP) czy sieci konwolucyjne (CNN), przede wszystkim sposobem reprezentacji i przetwarzania danych:

- **Brak klasycznego uczenia gradientowego** – PNN nie wymaga iteracyjnego dostosowywania wag, dzięki czemu nie występuje problem minimów lokalnych, a budowa modelu przebiega szybciej,
- **Bezpośrednia reprezentacja zbioru uczącego** – każdy neuron wzorcowy odpowiada dokładnie jednemu przykładowi treningowemu, co pozwala od razu wykorzystać cały zbiór danych bez konieczności jego kompresji,
- **Estymacja gęstości zamiast funkcji decyzyjnej** – PNN opiera się na estymacji gęstości prawdopodobieństwa klas, natomiast MLP i CNN uczą się bezpośrednio funkcji decyzyjnej, co wpływa na kształt granic decyzyjnych oraz odporność modelu na szum.

PNN jest szczególnie skuteczna w zadaniach klasyfikacji, w których dostępna jest niewielka liczba danych, ponieważ tradycyjne sieci mogą mieć wtedy trudności z generalizacją. Z drugiej strony, ze względu na bezpośrednią reprezentację zbioru uczącego, PNN może być niepraktyczna w przypadku bardzo dużych zbiorów danych, głównie z uwagi na wysokie wymagania pamięciowe oraz dłuższy czas predykcji.

3. Analiza danych

Zbiór danych spambase [2] zawiera 4601 próbek wiadomości e-mail, z których 57% to spam. Każda próbka jest reprezentowana przez 57 cech numerycznych, które opisują różne aspekty wiadomości, takie jak częstotliwość występowania określonych słów i znaków specjalnych, długość wiadomości. Celem jest klasyfikacja wiadomości jako spam lub nie-spam na podstawie tych cech.

Zbiór nie zawiera brakujących wartości, a cechy są numeryczne, co ułatwia ich bezpośrednie wykorzystanie w modelu PNN.

Nr	Nazwa atrybutu	Opis	Zakres wartości
1–48	word_freq_SŁOWO	Procentowy udział danego słowa (make, free, you, credit, money, hp itp.) w całkowitej liczbie słów wiadomości. Obliczane jako $100 \cdot \frac{n_{\text{słowo}}}{n_{\text{słów}}}$. Zbiór zawiera 48 różnych słów charakterystycznych dla spamu i poczty służbowej.	[0, 100]
49–54	char_freq_ZNAK	Procentowy udział danego znaku (; ([! \$ #) w całkowitej liczbie znaków wiadomości. Obliczane jako $100 \cdot \frac{n_{\text{znak}}}{n_{\text{znaków}}}$. Znaki takie jak ! i \$ są silnymi wskaźnikami spamu.	[0, 100]
55	capital_run_length_average	Średnia długość nieprzerwanych sekwencji wielkich liter (wartość rzeczywista)	[1, 1102.5]
56	capital_run_length_longest	Długość najdłuższej nieprzerwanej sekwencji wielkich liter (wartość całkowita)	[1, 9989]
57	capital_run_length_total	Łączna liczba wielkich liter w całej wiadomości (wartość całkowita)	[1, 15841]

58	spam	Klasa wiadomości: 1 = wiadomość jest spamem, 0 = wiadomość nie jest spamem	{0, 1}
----	------	--	--------

Tabela 1: Opis cech zbioru danych spambase

Dane przed przetwarzaniem są normalizowane, ponieważ cechy zbioru danych mają różne zakresy wartości (częstość występowania słów to zakres od 0 do 1, natomiast długość wiadomości to zakres od 0 do 10000). Jeżeli nie przeprowadzimy normalizacji, odległości euklidesowe obliczane przez PNN będą zdominowane przez cechy o większych zakresach, co może prowadzić do błędnych klasyfikacji. Normalizacja zapewnia, że wszystkie cechy mają równy wpływ na estymację gęstości i poprawia wydajność modelu.

```
def normalize_data(X: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """
    Normalize the features in the dataset to have zero mean and unit variance.
    :param X: The input feature matrix to be normalized.
    :return: The normalized feature matrix.
    """
    mean = np.mean(X, axis=0)
    std = np.std(X, axis=0)
    return (X - mean) / std
```

Program 1: Część skryptu odpowiedzialna za normalizację danych

Po znormalizowaniu danych, każda cecha ma wartość średnią równą 0 i odchylenie standardowe równe 1. Dzięki temu PNN może efektywnie obliczać odległości euklidesowe i estymować gęstość prawdopodobieństwa bez dominacji jednej cechy nad innymi.

4. Skrypt programu

```
import matplotlib
import platform
if platform.system() == "Linux":
    matplotlib.use("Agg")

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sklearn.model_selection import KFold

from src.kernels import PnnKernels
from src.pnn import PNN

def load_data(path: str) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """
    Load data from a CSV file. The last column is assumed to be the class label.
    :param path: Path to the CSV file containing the data.
    :return: A tuple containing the features (X) and labels (y) as numpy arrays.
    """
    data = np.loadtxt(path, delimiter=",")
    x = data[:, :-1] # All columns except the last one are features
    y = data[:, -1] # The last column is the class label
    return x, y

def normalize_data(x: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """
    Normalize the features in the dataset to have zero mean and unit variance.
    :param x: The input feature matrix to be normalized.
```



```

: return: The normalized feature matrix.
"""
mean = np.mean(x, axis=0)
std = np.std(x, axis=0)
return (x - mean) / std

def main():
    data = load_data("spambase.data")
    x = normalize_data(data[0])
    y = data[1] # Class labels are not normalized

    silverman = 1.06 * np.std(x) * (len(x) ** (-1 / 5))
    print(f"Silverman's rule of thumb sigma: {silverman:.4f}")
    p = PNN(kernel=PnnKernels.laplacian_kernel, sigma=silverman)
    kerns = [
        PnnKernels.gaussian_kernel,
        PnnKernels.laplacian_kernel,
        PnnKernels.cauchy_kernel,
        PnnKernels.inverse_multiquadric_kernel,
        PnnKernels.epanechnikov_kernel,
        PnnKernels.triangular_kernel,
        PnnKernels.uniform_kernel,
    ]
    silverman_accuracy: dict[
        str, float
    ] = {} # {kernel_name: accuracy} for Silverman's rule of thumb evaluation
    kf = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=67)
    for train_index, test_index in kf.split(x):
        x_train, x_test = x[train_index], x[test_index]
        y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]
        p.fit(x_train, y_train)
        for kernel in kerns:
            p.kernel = kernel
            y_pred = np.array([p.predict_single(x) for x in x_test])
            accuracy = np.mean(y_pred == y_test)
            silverman_accuracy[kernel.__name__] = accuracy
    print("Silverman's rule of thumb accuracies:")
    for kernel_name, acc in silverman_accuracy.items():
        print(f"Kernel: {kernel_name}, Accuracy: {acc:.4f}")
    # Best sigma and kernel search using K-Fold Cross-Validation
    accuracies = kFold_search(x, y, kerns=kerns, max_sigma=1, diff_sigma=0.5)

    # Find best kernel/sigma by mean fold accuracy
    best_kernel, best_sigma, best_stats = max(
        (
            (kernel_name, sigma, stats)
            for kernel_name, accs in accuracies.items()
            for sigma, stats in accs.items()
        ),
        key=lambda item: np.mean(item[2]),
    )

    print(
        f"Best configuration: Kernel: {best_kernel}, "
        f"Sigma: {best_sigma:.3f}, Average Accuracy: {np.mean(best_stats):.4f}"
    )

    # save_results(accuracies, filename="results.csv")

```

```

# Visualize kernel and sigma experiments: avg line with min/max as error bars
plt.figure(figsize=(10, 6))
for kernel_name, accs in accuracies.items():
    if not accs:
        continue

    sigmas = np.array(sorted(accs.keys()))
    stats = np.array([accs[s] for s in sigmas], dtype=float)
    avgs = np.mean(stats, axis=1)

    plt.plot(sigmas, avgs, label=kernel_name)
    # plt.fill_between(sigmas, mins, maxs, alpha=0.2)

plt.xlabel("Sigma")
plt.ylabel("Accuracy")
plt.title("Performance of Different Configurations")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.25)
plt.tight_layout()
plt.savefig("kernel_sigma_comparison.png")
plt.show()

def kFold_search(
    x: np.ndarray,
    y: np.ndarray,
    min_sigma: float = 0.001,
    max_sigma: float = 2,
    diff_sigma: float = 0.005,
    splits: int = 5,
    kerns=[PnnKernels.gaussian_kernel],
) -> dict[str, dict[float, np.ndarray]]:
    """
    Perform k-fold cross-validation to search for the best sigma and kernel configuration.
    :param x: The input feature matrix.
    :param y: The target labels.
    :param min_sigma: The minimum value for sigma.
    :param max_sigma: The maximum value for sigma.
    :param diff_sigma: The step size for sigma.
    :return: A dictionary containing the accuracies for each kernel and sigma combination.
    """
    accuracies: dict[
        str, dict[float, np.ndarray]
    ] = {} # {kernel_name: {sigma_value: (min_acc, max_acc, avg_acc)}}

    kf = KFold(n_splits=splits, shuffle=True, random_state=67)
    p = PNN()
    for kernel in kerns:
        kernel_name = kernel.__name__
        accuracies[kernel_name] = {}
        for sigma in np.arange(min_sigma, max_sigma + diff_sigma, diff_sigma):
            p.kernel = kernel
            p.sigma = sigma
            fold_accuracies = []
            for train_index, test_index in kf.split(x):
                x_train, x_test = x[train_index], x[test_index]
                y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]
                p.fit(x_train, y_train)

```

```

        y_pred = np.array([p.predict_single(x) for x in x_test])
        fold_accuracy = np.mean(y_pred == y_test)
        fold_accurrencies.append(fold_accuracy)
        accuracies[kernel_name][sigma] = np.array(fold_accurrencies)
    print(
        f"Kernel: {kernel_name}, Sigma: {sigma:.3f}, Accuracy:
{np.mean(accuracies[kernel_name][sigma]):.4f} (min: {np.min(accuracies[kernel_name]
[sigma]):.4f}, max: {np.max(accuracies[kernel_name][sigma]):.4f})"
    )
    return accuracies

def save_results(
    accuracies: dict[str, dict[float, np.ndarray]], filename: str = "results.csv"
):
    """
    Save the accuracies for each kernel and sigma combination to a CSV file.
    :param accuracies: A dictionary containing the accuracies for each kernel and sigma
    combination.
    :param filename: The name of the CSV file to save the results to.
    """
    with open(filename, "w") as f:
        f.write("Kernel,Sigma,Min Accuracy,Max Accuracy,Average Accuracy\n")
        for kernel_name, sigma_dict in accuracies.items():
            for sigma, stats in sigma_dict.items():
                min_acc = np.min(stats)
                max_acc = np.max(stats)
                avg_acc = np.mean(stats)
                f.write(
                    f"{kernel_name},{sigma:.3f},{min_acc:.4f},{max_acc:.4f},
{avg_acc:.4f}\n"
                )

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Program 2: Główny program funkcji

```

from typing import Callable, Optional
import numpy as np
from src.kernels import PnnKernels

class PNN:
    """
    Probabilistic Neural Network (PNN) implementation for classification tasks.
    Train with fit() method and predict with predict() method. Uses a kernel function to
    compute similarity between input and training patterns.
    """

    def __init__(self, kernel: Callable[[np.ndarray, np.ndarray], float], np.ndarray] =
PnnKernels.gaussian_kernel, sigma=0.1) -> None:
        """
        Initialize the PNN model with an optional kernel function and sigma parameter.
        :param kernel: The kernel function to use to compute similarity between input and
        training patterns. Default is the Gaussian kernel.
        :param sigma: The sigma parameter for the kernel function (default is 0.1).
        """
        self.patterns : Optional[dict] = None
        self.sigma: float = sigma

```

```

        self.kernel = kernel

    def fit(self, x: np.ndarray, y: np.ndarray) -> None:
        """
        Fit (Train) the PNN model to the training data by storing the patterns for each
class.
        :param x: Training data features
        :param y: Training data labels corresponding to the features in x.
        :return: None
        """
        self.patterns = {c: x[y == c] for c in np.unique(y)}

    def predict_probability(self, x: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """
        Predict the class probabilities for a set of input vectors.
        :param x: Array of input vectors to predict class probabilities for.
        :return: Array of predicted class probabilities corresponding to the input
vectors.
        """
        if self.patterns is None:
            raise ValueError("Model has not been fitted yet.")
        probabilities = np.zeros((x.shape[0], len(self.patterns)))
        for cls, patterns in self.patterns.items():
            score = np.sum(self.kernel(x, patterns, self.sigma))
            probabilities[:, cls] = score
        return probabilities / np.sum(probabilities, axis=1, keepdims=True)

    def predict_single(self, x: np.ndarray) -> Optional[float]:
        """
        Predict the class label for a single input
        :param x: Input vector
        :return: Predicted class label
        """
        if self.patterns is None:
            raise ValueError("Model has not been fitted yet.")
        best_class : Optional[float] = None
        best_score = -np.inf
        for cls, patterns in self.patterns.items():
            score = np.sum(self.kernel(x, patterns, self.sigma))
            if score > best_score:
                best_score = score
                best_class = cls

        return best_class

    def predict(self, x: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """
        Predict the class labels for a set of input vectors.
        :param x: Array of input vectors to predict class labels for.
        :return: Array of predicted class labels corresponding to the input vectors.
        """
        return np.array([self.predict_single(xi) for xi in x])

```

Program 3: Klasa implementująca probabilistyczną sieć neuronową

Funkcja `def fit()` odpowiada uczeniu się sieci. Przypisuje ona każdej klasie jej wzorce.

Funkcja `def predict_single()`, odpowiada zadaniu klasyfikacji za pomocą PNN, dla każdego wzorca wywołuje funkcję jądra, sumuje jej wynik a następnie określa najbardziej prawdopodobną klasę.

```

import numpy as np

class PnnKernels:
    @staticmethod
    def gaussian_kernel(x: np.ndarray, y: np.ndarray, sigma: float) -> np.ndarray:
        if sigma <= 0:
            raise ValueError("sigma must be > 0")

        diff = x - y
        sq_dist = np.sum(diff ** 2, axis=1)
        norm_const = 1.0 / (sigma * np.sqrt(2.0 * np.pi))
        return norm_const * np.exp(-sq_dist / (2 * sigma ** 2))

    @staticmethod
    def laplacian_kernel(x: np.ndarray, y: np.ndarray, sigma: float) -> np.ndarray:
        if sigma <= 0:
            raise ValueError("sigma must be > 0")

        l1_dist = np.sum(np.abs(x - y), axis=1)
        norm_const = 1.0 / (2.0 * sigma)
        return norm_const * np.exp(-l1_dist / sigma)

    @staticmethod
    def cauchy_kernel(x: np.ndarray, y: np.ndarray, sigma: float) -> np.ndarray:
        if sigma <= 0:
            raise ValueError("sigma must be > 0")

        sq_dist = np.sum((x - y) ** 2, axis=1)
        norm_const = 1.0 / (np.pi * sigma)
        return norm_const / (1.0 + sq_dist / (sigma ** 2))

    @staticmethod
    def inverse_multiquadric_kernel(x: np.ndarray, y: np.ndarray, c: float) -> np.ndarray:
        if c <= 0:
            raise ValueError("c must be > 0")

        sq_dist = np.sum((x - y) ** 2, axis=1)
        norm_const = 1.0 / c
        return norm_const / np.sqrt(sq_dist + c ** 2)

    @staticmethod
    def epanechnikov_kernel(x: np.ndarray, y: np.ndarray, h: float) -> np.ndarray:
        if h <= 0:
            raise ValueError("h must be > 0")

        sq_dist = np.sum((x - y) ** 2, axis=1)
        norm_const = 3.0 / (4.0 * h)
        return norm_const * np.maximum(0.0, 1.0 - sq_dist / (h ** 2))

    @staticmethod
    def triangular_kernel(x: np.ndarray, y: np.ndarray, h: float) -> np.ndarray:
        if h <= 0:
            raise ValueError("h must be > 0")

        l2_dist = np.linalg.norm(x - y, axis=1)
        norm_const = 1.0 / h
        return norm_const * np.maximum(0.0, 1.0 - l2_dist / h)

```

```

@staticmethod
def uniform_kernel(x: np.ndarray, y: np.ndarray, h: float) -> np.ndarray:
    if h <= 0:
        raise ValueError("h must be > 0")

    l2_dist = np.linalg.norm(x - y, axis=1)
    norm_const = 1.0 / (2.0 * h)
    return norm_const * (l2_dist <= h).astype(float)

```

Program 4: Klasa implementująca funkcje jądra używane w probabilistycznej sieci neuronowej z *Sekcji 2.2*

5. Eksperymenty

5.1. Badanie wpływu funkcji jądra oraz parametru wygładzania σ

W Probabilistycznej sieci neuronowej kluczową rolę odgrywa parametr σ (*Sekcja 2.3*), który kontroluje szerokość funkcji jądra używanej do estymacji gęstości. Różne wartości σ mogą znacząco wpłynąć na dokładność klasyfikacji, dlatego ważne jest przeprowadzenie eksperymentów w celu znalezienia optymalnej wartości tego parametru. Porównamy również różne funkcje jądra, aby zobaczyć, jak wpływają one na wydajność modelu. (*Sekcja 2.2*).

```

def kFold_search(
    x: np.ndarray,
    y: np.ndarray,
    min_sigma=0.001,
    max_sigma=2,
    diff_sigma=0.005,
    splits=5,
    kernels=[
        PnnKernels.gaussian_kernel
    ],
) -> dict[str, dict[float, np.ndarray]]:
    """
    Perform k-fold cross-validation to search for the best sigma and kernel configuration.
    :param x: The input feature matrix.
    :param y: The target labels.
    :param min_sigma: The minimum value for sigma.
    :param max_sigma: The maximum value for sigma.
    :param diff_sigma: The step size for sigma.
    :return: A dictionary containing the accuracies for each kernel and sigma combination.
    """
    accuracies: dict[
        str, dict[float, np.ndarray]
    ] = {} # {kernel_name: {sigma_value: (min_acc, max_acc, avg_acc)}}

    kf = KFold(n_splits=splits, shuffle=True, random_state=67)
    p = PNN()
    for kernel in kernels:
        kernel_name = kernel.__name__
        accuracies[kernel_name] = {}
        for sigma in np.arange(min_sigma, max_sigma + diff_sigma, diff_sigma):
            p.kernel = kernel
            p.sigma = sigma
            fold_accuracies = []
            for train_index, test_index in kf.split(x):
                x_train, x_test = x[train_index], x[test_index]
                y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]
                p.fit(x_train, y_train)
                y_pred = np.array([p.predict_single(x) for x in x_test])
                fold_accuracy = np.mean(y_pred == y_test)

```

```

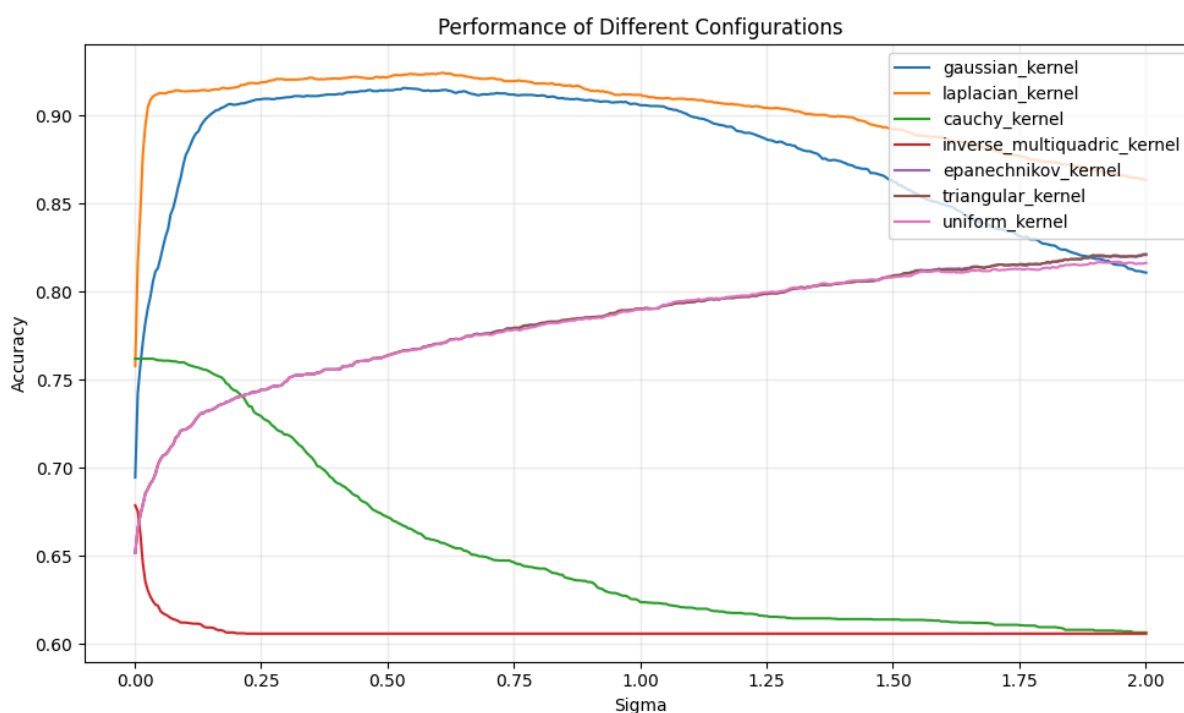
        fold_accuracies.append(fold_accuracy)
        accuracies[kernel_name][sigma] = np.array(fold_accuracies)
        print(
            f"Kernel: {kernel_name}, Sigma: {sigma:.3f}, Accuracy:
{np.mean(accuracies[kernel_name][sigma]):.4f} (min: {np.min(accuracies[kernel_name]
[sigma]):.4f}, max: {np.max(accuracies[kernel_name][sigma]):.4f})"
        )
    return accuracies

```

Program 5: Część skryptu odpowiedzialna za poszukiwanie najlepszej konfiguracji jądra i σ z użyciem walidacji krzyżowej (Sekcja 2.3.1)

Korzystamy z 5-krotnej walidacji krzyżowej, aby uzyskać bardziej wiarygodne oszacowanie dokładności dla każdej kombinacji jądra i σ .

Badamy wartości σ w zakresie od 0.001 do 2 z krokiem 0.005, co pozwala nam zobaczyć, jak dokładność zmienia się w szerokim zakresie wartości tego parametru.



Rysunek 3: Wykres dokładności dla różnych konfiguracji jądra i wartości sigma

Najlepszą dokładność klasyfikacji osiągnięto dla jądra laplasjańskiego przy $\sigma = 0.611$, (średnia dokładność 0.9244, min: 0.9121, max: 0.9359). Ze względu na podobną charakterystykę jądra gaussowskiego, osiągnęło ono podobne wyniki. Jądra trójkątne, epańczykowa i jednostkowe wykazały prawie taką samą dokładność na całym zakresie σ , co może być spowodowane ich podobną charakterystyką (Rysunek 2). Jądra cauchy'ego i odwrotna multikwadratowa nie są odpowiednie dla tego zbioru danych, ich dokładność nie przekroczyła 0.8 dla żadnej wartości σ .

Wykorzystaliśmy również regułę Silvermana (Sekcja 2.3.1) do oszacowania optymalnej wartości σ na podstawie odchylenia standardowego cech. Dla naszego zbioru danych, reguła Silvermana zasugerowała wartość $\sigma^* = 0.1962$, sprawdzając tą wartość z każdym z jąder uzyskaliśmy największą średnią dokładność dla jądra laplasjańskiego (0.9141), co jest zgodne z wynikami uzyskanymi podczas eksperymentu z walidacją krzyżową.

5.2. Badanie wpływu stałej normalizującej funkcje jądra

6. Podsumowanie i wnioski

W ramach projektu przedstawiono teoretyczne podstawy probabilistycznej sieci neuronowej (PNN), jej architekturę oraz rolę funkcji jądra i parametru σ . Następnie przeprowadzono eksperyment porównujący kilka funkcji jądra dla różnych wartości σ .

Uzyskane wyniki potwierdzają, że skuteczność PNN silnie zależy od doboru hiperparametrów. Najlepszą dokładność klasyfikacji osiągnięto dla jądra laplasjańskiego przy odpowiednio dobranym σ , natomiast pozostałe jądra wykazywały większą wrażliwość lub niższą stabilność wyników.

Reguła Silvermana okazała się użytecznym narzędziem do oszacowania początkowej wartości σ , która następnie mogła być dostrojona za pomocą walidacji krzyżowej, co potwierdziło jej praktyczną wartość w kontekście PNN.

Probabilistyczne sieci neuronowe są skuteczną metodą klasyfikacji, podczas naszych eksperymentów osiągnęły wysoką dokładność porównywalną z innymi metodami klasyfikacji [2]. Mimo bardzo krótkiego czasu uczenia, PNN może być konkurencyjną alternatywą dla bardziej złożonych modeli, zwłaszcza w zadaniach z niewielką ilością danych.

Najważniejsze wnioski:

- dobór funkcji jądra ma istotny wpływ na jakość klasyfikacji,
- parametr σ powinien być strojony eksperymentalnie (np. walidacją krzyżową),
- PNN jest prostą i skuteczną metodą dla zadań klasyfikacji, szczególnie przy mniejszych zbiorach danych,
- ograniczeniem PNN pozostaje koszt pamięciowy i obliczeniowy przy dużej liczbie wzorców.

Bibliografia

- [1] D. F. Specht, „Probabilistic Neural Networks”, *Neural Networks*, t. 3, nr 1, s. 109–118, 1990.
- [2] M. Hopkins, E. Reeber, G. Forman, i J. Suermondt, „Spambase Data Set”. [Online]. Dostępne na: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/94/spambase>
- [3] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York: Springer, 2006.
- [4] T. Hastie, R. Tibshirani, i J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning*, 2. wyd. New York: Springer, 2009.
- [5] B. W. Silverman, *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. London: Chapman, Hall, 1986.
- [6] M. Kusy i R. Zajdel, „Probabilistic neural network training procedure based on Q(0)-learning algorithm in medical data classification”, *Applied Intelligence*, t. 41, s. 837–854, 2014, [Online]. Dostępne na: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17015008>
- [7] F. Bach, „Are all kernels cursed?”. [Online]. Dostępne na: <https://francisbach.com/cursed-kernels/>
- [8] H. Hoffmann, „Common kernel functions ”. [Online]. Dostępne na: <https://www.heikohoffmann.de/htmlthesis/node39.html>
- [9] W. contributors, „Kernel Density Estimation”. [Online]. Dostępne na: [https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_\(statistics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(statistics))